

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

FUNDAMENTOS DE REDES DIGITALES Y LABORATORIO
--

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	8
ÁREA	ÁREA MENOR
TIPO	OPTATIVA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	20841
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE028
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	LABORATORIO: Cómputo
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	20827 PROGRAMACIÓN APLICADA Y LABORATORIO

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Analizar los conceptos fundamentales de las redes de computadoras, para el entendimiento sistémico de su arquitectura.
- Contrastar los principios de los protocolos y aplicaciones de las redes de computadoras, para comprender su aplicación.
- Examinar los conceptos de los protocolos de transporte de la información, para la comprensión del desempeño de las redes de datos.
- Analizar los elementos de ruteo en las redes de computadoras, para la comprensión de los algoritmos de direccionamiento.
- Enunciar los elementos de las redes conmutadas de paquetes con relación a sus características.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Fundamentos de redes de datos e internet.
 - 1.1 Descripción de elementos.
 - 1.2 Retraso, pérdida, desempeño de redes de conmutación de paquetes.
 - 1.3 Arquitectura de capas.
 - 1.4 Introducción a herramientas de análisis de redes de datos.
 - 1.5 Fundamentos básicos de seguridad de la información.
- 2.-Protocolos de aplicación.
 - 2.1 Conceptos.
 - 2.2 Principios.
 - 2.3 Análisis de protocolos de aplicación comunes.

3.-Capa de transporte.

3.1 Servicios.

3.2 Multiplexaje y Demultiplexaje.

3.3 Transporte orientado a conexión (TCP).

3.4 Control de congestión.

3.5 Transporte no orientado a conexión (UDP).

4.-Enrutamiento.

4.1 Direccionamiento y ruteo.

4.2 Modelo de servicios de red.

4.3 Elementos de un ruteador.

4.4 Protocolo de internet (IP).

4.5 Algoritmos de ruteo.

5.-Conmutación de paquetes e interconectividad.

5.1 Elementos de la capa de enlace de datos.

5.2 Técnicas de detección de errores.

5.3 Protocolo de internet (IP).

5.4 Algoritmos de ruteo.

6.-Conmutación de paquetes e interconectividad y redes locales inalámbricas.

6.1 .Elementos de la capa de enlace de datos.

6.2 Técnicas de detección de errores.

6.3 Redes conmutadas locales (ARP, Ethernet).

6.4 CDMA.

6.5 802.11.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- **Análisis de los principales conceptos relacionados a las redes digitales.**
- **Definición de problemas para su análisis y propuestas de solución.**
- **Visualización de videos relacionados a los temas del curso.**
- **Elaboración de un proyecto final sobre redes digitales.**

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- **Análisis y reporte de casos de los temas vistos en clase.**
- **Análisis y reporte de videos vistos en clase,**
- **Análisis y reporte de lecturas relacionados a los principales temas del curso.**
- **Análisis de problemas y propuestas de solución relacionados con los temas del curso.**

- Desarrollo de análisis de los protocolos de comunicación con herramientas tecnológicas.
- Preparación de un proyecto final sobre redes digitales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Exámenes.	40 %
2. Prácticas y tareas.	20 %
3. Trabajos y presentaciones.	10 %
4. Proyectos.	30 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Kurose, R. (2017). <i>Computer Networking: A Top-Down Approach</i> . USA: Pearson. 2. Peterson, L. (2007). <i>Computer Networks: a Systems Approach</i> . USA: Morgan Kaufmann. 3. Tanenbaum, A. (2019). <i>Computer Networks</i> . USA: Pearson.